



Manual de funcionalidades

Tudo o que o software apresenta, tela por tela

Pyron 0.2.0

Manutenção preditiva por termografia para transformadores e subestações

28/09/2026

CONTEÚDO

Sumário

1. O que é o Pyron	3
2. Como abrir e fechar	4
3. A interface	5
4. Painel	6
5. Nova análise	7
6. Análise de uma imagem	8
7. Como a severidade é decidida	11
8. Laudo em PDF	13
9. Inspeções	14
10. Monitoramento e alertas	15
11. Modelos	17
12. Configurações	18
13. Dados, privacidade e instalação	19
14. Limitações e próximos passos	19
Apêndice: atalhos e glossário	20

VISÃO GERAL

1. O que é o Pyron

O Pyron é um software de **manutenção preditiva por termografia** para transformadores e equipamentos de subestação. Ele lê a temperatura de cada ponto da imagem da câmera térmica, encontra os pontos quentes e os componentes, compara cada um com o **limite do próprio componente** e com as **outras fases**, classifica a severidade pela NBR 15866 e entrega o laudo em PDF. Com o monitoramento, analisa sozinho as imagens que chegam da câmera e prepara o aviso para o responsável.

Saber o ponto mais quente não basta: 55 °C numa conexão é normal ou grave dependendo do quanto ela aguenta, da carga no momento e de como estão as outras fases. Por isso cada região é comparada com uma referência, e o laudo mostra de onde veio cada número.

Para quem

- Equipes de manutenção de concessionárias, indústrias e subestações próprias.
- Empresas de termografia que inspecionam e emitem laudos para clientes.
- Engenharia de ativos, que precisa de histórico e prioridade de reparo.

Princípios

- **Tudo local.** Imagens, inspeções e laudos ficam neste computador. Nada é enviado para a internet sem o usuário mandar.
- **Critério explícito.** Os limites vêm de normas e podem ser conferidos e ajustados em Configurações.
- **O laudo é um rascunho técnico.** O responsável habilitado revisa e assina (NR-10), o Pyron poupa o trabalho repetitivo.
- **Interface industrial e clara.** Fundo claro, azul nas ações, cor forte só para os dados: termograma e severidade.

Mapa das funcionalidades

Área	O que faz
Painel	Situação dos equipamentos: críticos, reparos a programar, alertas e distribuição por severidade.
Nova análise	Recebe um ou vários termogramas, mede, detecta, classifica e abre o resultado para revisão.
Análise	Visualizador térmico, regiões editáveis, severidade por região, condições de medição e dados do laudo.
Laudo PDF	Documento com identificação, termograma, resultados, conclusão, referências e responsabilidade técnica.
Inspeções	Histórico com busca, filtros, ordenação, tabela ou miniaturas, laudo e exclusão.
Monitoramento	Pasta vigiada da câmera, análise automática, regra de alerta e mensagem pronta para o WhatsApp.
Modelos	Detector em uso, modelos de IA instalados e o caminho para treinar novos.
Configurações	Empresa, responsável, critério de severidade, limites por componente, aparência e dados.

PRIMEIROS PASSOS

2. Como abrir e fechar

- Dois cliques em **Pyron.exe** na área de trabalho. Aparece a tela de abertura com a logo e uma barra de progresso; em poucos segundos a interface abre numa janela própria, sem barra de endereço.
- Um novo clique com o Pyron aberto só abre outra janela; os dados são os mesmos.
- Para fechar, feche a janela. O servidor interno desliga sozinho quando a última janela é fechada.
- Diagnóstico: `Pyron.exe --verificar` sobe o servidor escondido, confere se respondeu e desliga. O resultado fica em `app/dados_app/verificacao.txt`.



Tela de abertura do Pyron.exe enquanto o motor de análise carrega.

Requisitos

- Windows 10 ou 11 com Microsoft Edge (a janela do aplicativo usa o Edge em modo aplicativo).
- O ambiente Python do projeto (pasta `.venv`), criado pela instalação descrita no README.
- Para treinar modelos de IA: placa de vídeo NVIDIA (testado com RTX 3050, 4 GB).

COMO ESTÁ ORGANIZADA

3. A interface

Todas as telas têm a mesma estrutura: a **barra lateral azul** à esquerda, a **barra de status** no topo e o conteúdo no centro (veja a imagem da seção 4).

Barra lateral

- **Operação:** Painel, Nova análise, Inspeções (com a quantidade) e Monitoramento (com o ponto de estado e os alertas pendentes).
- **Sistema:** Modelos e Configurações.
- No rodapé, o detector em uso e o acesso à página Sobre, com a versão.

Barra superior

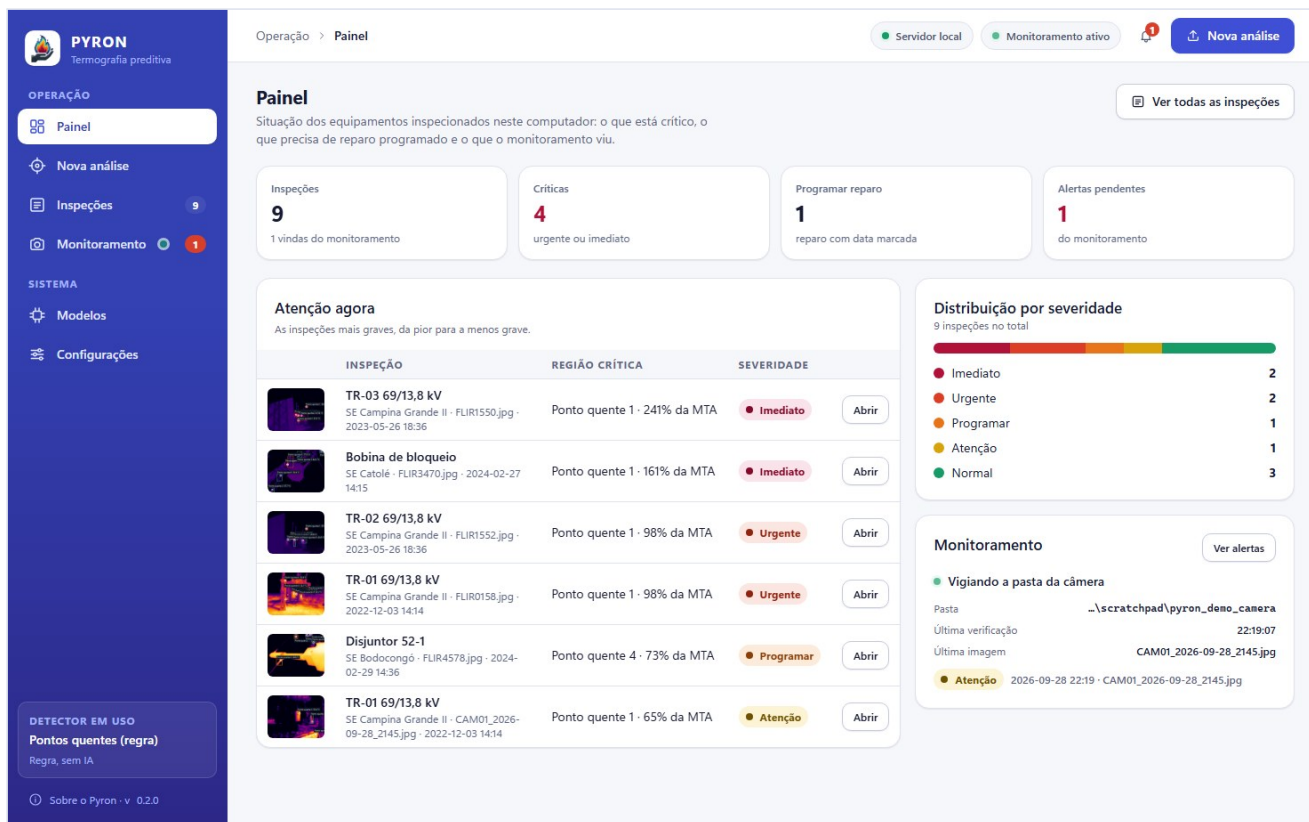
- Trilha de navegação: onde você está (por exemplo, Operação > Inspeções > FLIR0158.jpg).
- Estado do servidor local e do monitoramento; clique no monitoramento para abrir a tela dele.
- Sino de alertas com a quantidade pendente. Quando chega um alerta novo, aparece um aviso com o botão Ver.
- Botão **Nova análise**, sempre à mão (some só na própria tela de nova análise).

Comportamento de todas as telas

- **Carregando:** a tela mostra a forma do conteúdo (esqueleto) enquanto os dados chegam.
- **Vazio:** uma explicação do que vai aparecer ali e o botão da próxima ação.
- **Erro:** o que aconteceu e o botão Tentar de novo.
- **Sem conexão:** uma faixa vermelha no topo, com Tentar de novo, se o servidor parar de responder.
- Avisos rápidos no canto inferior direito confirmam cada ação; alguns têm Desfazer.
- Tema claro (padrão) ou escuro, em Configurações > Aparência. O termograma fica sempre sobre fundo índigo escuro.

OPERAÇÃO

4. Painel



The screenshot displays the PYRON dashboard interface. On the left is a dark blue sidebar with navigation options: 'Painel' (selected), 'Nova análise', 'Inspeções' (9), 'Monitoramento' (1), 'Modelos', and 'Configurações'. Below this is a section for 'DETECTOR EM USO' showing 'Pontos quentes (regra)' and 'Regra, sem IA'. The main area has a top bar with 'Operação > Painel', status indicators for 'Servidor local' and 'Monitoramento ativo', and a 'Nova análise' button. The dashboard is divided into several sections: a top row of four summary cards (Inspeções: 9, Críticas: 4, Programar reparo: 1, Alertas pendentes: 1), a 'Atenção agora' table of critical inspections, a 'Distribuição por severidade' bar chart, and a 'Monitoramento' section showing camera status and recent images.

INSPEÇÃO	REGIÃO CRÍTICA	SEVERIDADE
TR-03 69/13,8 kV SE Campina Grande II - FLIR1550.jpg - 2023-05-26 18:36	Ponto quente 1 - 241% da MTA	Imediato
Bobina de bloqueio SE Catolé - FLIR3470.jpg - 2024-02-27 14:15	Ponto quente 1 - 161% da MTA	Imediato
TR-02 69/13,8 kV SE Campina Grande II - FLIR1552.jpg - 2023-05-26 18:36	Ponto quente 1 - 98% da MTA	Urgente
TR-01 69/13,8 kV SE Campina Grande II - FLIR0158.jpg - 2022-12-03 14:14	Ponto quente 1 - 98% da MTA	Urgente
Disjuntor 52-1 SE Bodocongó - FLIR4578.jpg - 2024-02-29 14:36	Ponto quente 4 - 73% da MTA	Programar
TR-01 69/13,8 kV SE Campina Grande II - CAM01_2026-09-28_2145.jpg - 2022-12-03 14:14	Ponto quente 1 - 65% da MTA	Atenção

SEVERIDADE	CONTAGEM
Imediato	2
Urgente	2
Programar	1
Atenção	1
Normal	3

Monitoramento

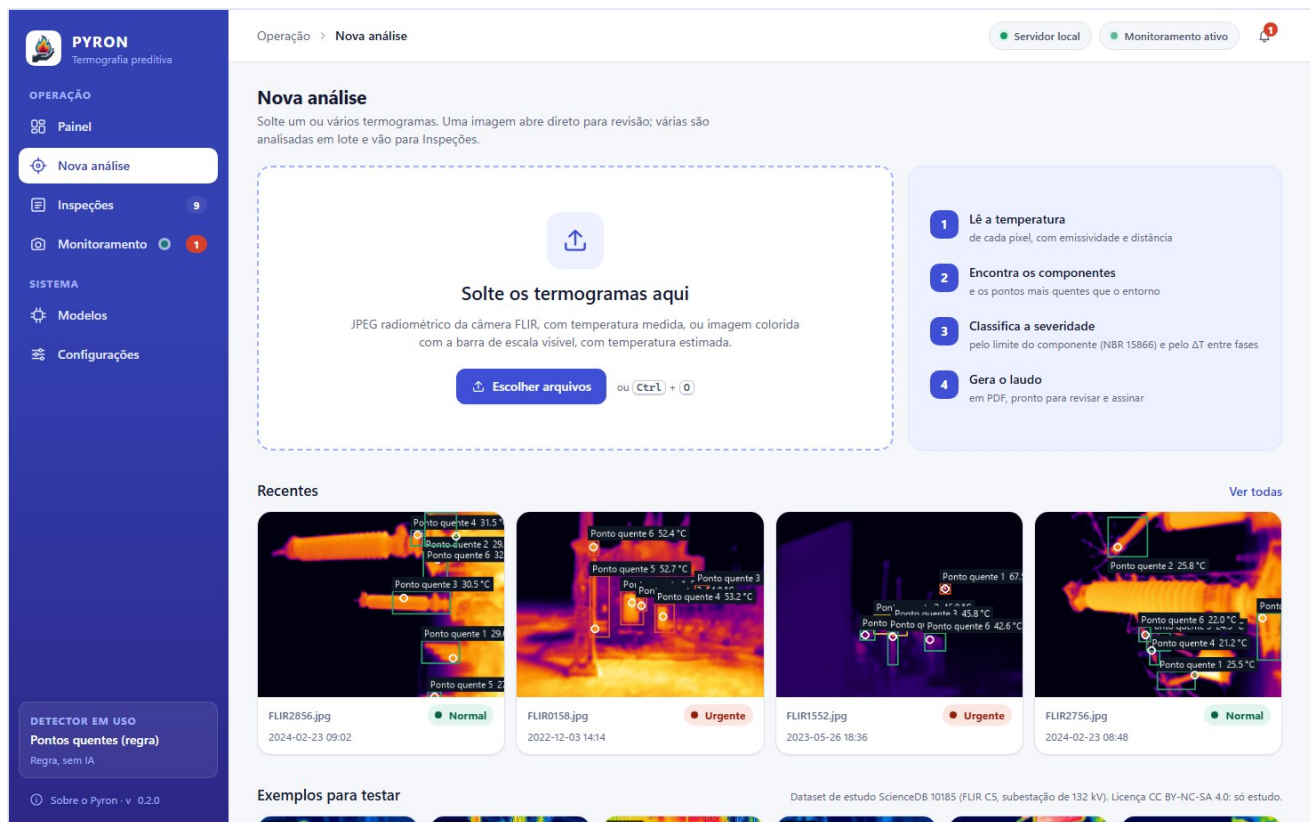
- Vigiando a pasta da câmera
- Pasta: ...\\scratchpad\\pyron_demo_camera
- Última verificação: 22:19:07
- Última imagem: CAM01_2026-09-28_2145.jpg
- Atenção: 2026-09-28 22:19 - CAM01_2026-09-28_2145.jpg

Painel com indicadores, inspeções mais graves, distribuição por severidade e monitoramento.

- **Indicadores:** total de inspeções (e quantas vieram do monitoramento), críticas (urgente ou imediato), reparos a programar e alertas pendentes. Cada indicador é um atalho para a lista já filtrada.
- **Atenção agora:** as inspeções mais graves, da pior para a menos grave, com o equipamento, a região crítica e o valor que decidiu (por exemplo, 98% da MTA ou ΔT de 12 °C entre fases). Clique na linha para abrir.
- **Distribuição por severidade:** barra empilhada e contagem de cada nível.
- **Monitoramento:** estado, pasta vigiada, última verificação, última imagem e os alertas mais recentes.
- Na primeira vez, sem inspeções, o Painel mostra um roteiro de três passos: analisar uma imagem, configurar a empresa e ligar o monitoramento.

OPERAÇÃO

5. Nova análise



Área para soltar os termogramas, o fluxo da análise, as inspeções recentes e os exemplos.

- Arraste as imagens para a área tracejada, ou use **Escolher arquivos** (atalho Ctrl + O, que funciona em qualquer tela). Também é possível soltar imagens em qualquer lugar da janela.
- **Uma imagem** abre direto para revisão. Enquanto processa, a tela mostra as etapas andando e a forma do resultado.
- **Várias imagens** são analisadas em lote, com barra de progresso e a severidade de cada uma; no fim, dá para ir às Inspeções.
- **Exemplos:** imagens de uma subestação de 132 kV (dataset de estudo) para experimentar sem câmera.

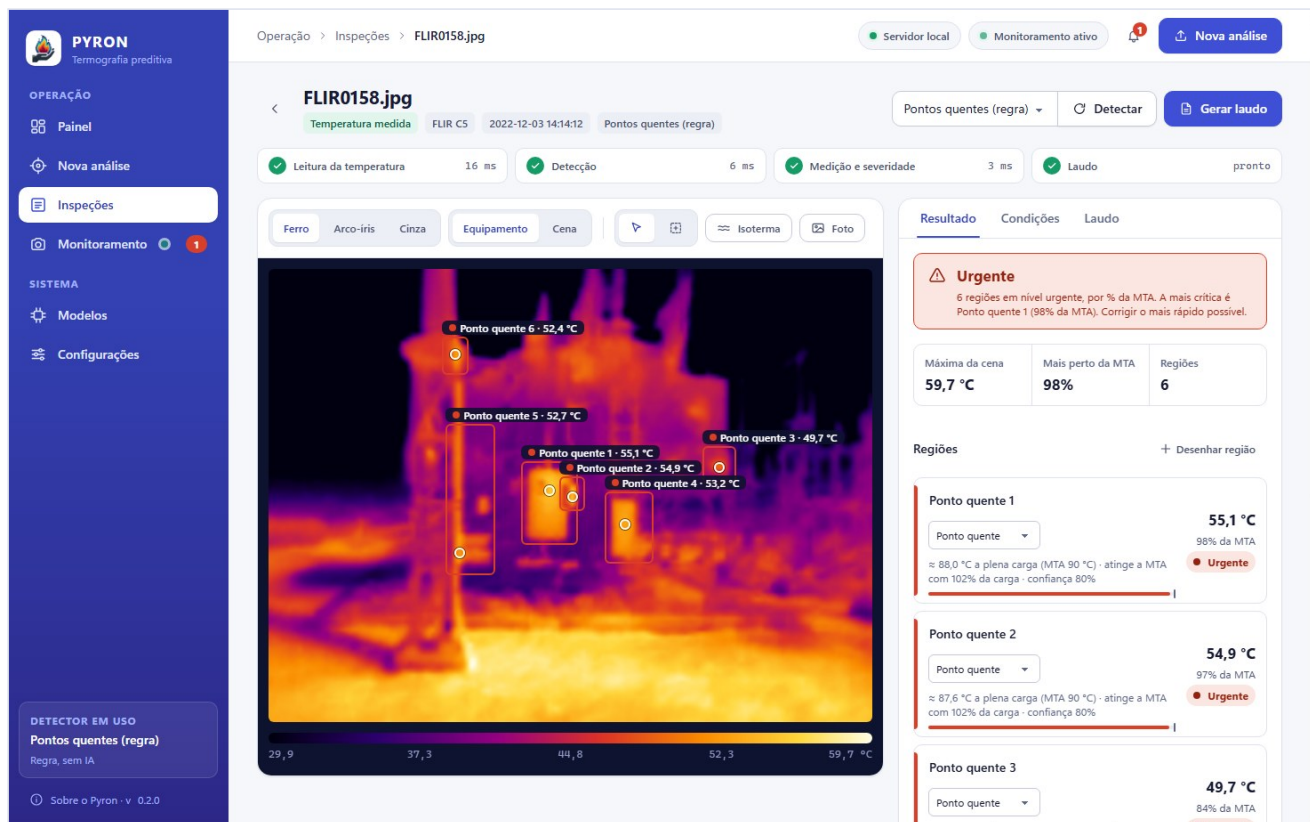
Dois tipos de imagem

Tipo	Como o Pyron lê	Como aparece
JPEG radiométrico (FLIR)	Lê os dados brutos da câmera e converte em temperatura com emissividade, distância, temperatura refletida, umidade e as constantes da própria câmera.	Etiqueta verde Temperatura medida .
Imagem colorida com escala	Lê os números da escala por OCR e converte cada cor na temperatura correspondente da paleta. Testado em 893 imagens: erro mediano de 0,5 °C e escala lida em 100% delas.	Etiqueta amarela Temperatura estimada pelas cores .

Etapas mostradas no topo da análise: leitura da temperatura, detecção, medição e severidade, e laudo, com o tempo de cada uma.

OPERAÇÃO

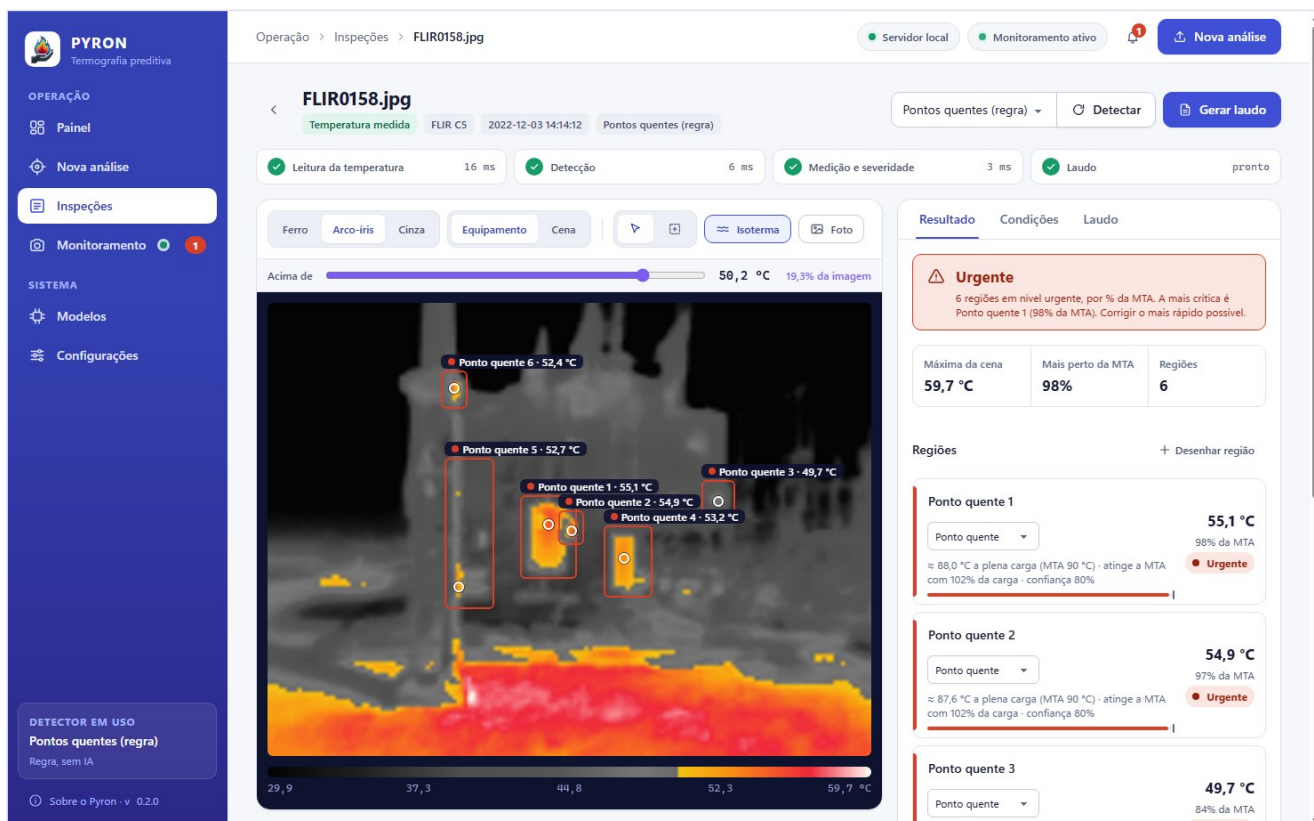
6. Análise de uma imagem



Análise aberta: visualizador térmico à esquerda e o inspetor com resultado, condições e laudo à direita.

Visualizador térmico

- **Paletas:** Ferro, Arco-íris e Cinza.
- **Escala:** Equipamento (realça o equipamento e deixa o céu na cor mais escura) ou Cena (da menor à maior temperatura).
- **Temperatura sob o cursor:** passe o mouse sobre a imagem; a posição também aparece marcada na barra de cores.
- **Isoterma:** destaca tudo acima de uma temperatura e mostra a porcentagem da imagem nessa faixa.
- **Foto:** mostra a foto visível da câmera ao lado do termograma, quando a câmera grava.
- **Regiões:** cada uma com a cor da severidade, o nome, a temperatura máxima e o ponto de máxima; as etiquetas desviam umas das outras.



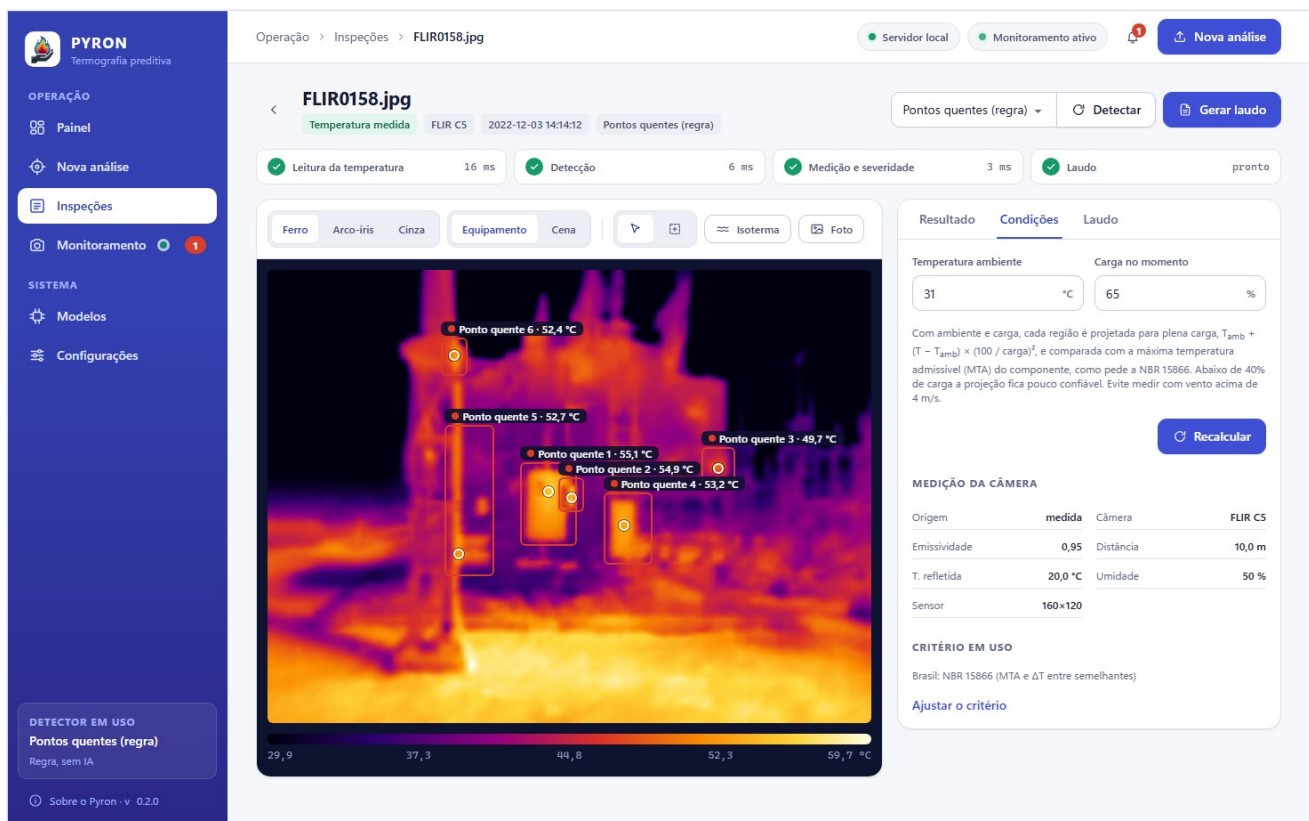
Isoterma ligada acima de 50,2 °C, com a paleta Arco-íris: 19,3% da imagem está nessa faixa.

Regiões

- Vêm do detector em uso ou são desenhadas à mão: **Desenhar região** (tecla D) e arraste sobre a imagem.
- Cada região pode ser renomeada e ter a **classe** trocada (conexão, bucha, terminal, para-raio, cabo, radiador...). A classe define o limite de temperatura (MTA) e como ela é comparada.
- Dê a mesma classe às regiões das três fases para comparar componentes semelhantes (ΔT entre fases).
- Remover: botão da lixeira ou tecla Delete, com **Desfazer**. Selecione na imagem ou na lista; Esc cancela.

Resultado

- **Veredito:** o nível mais grave, onde está, por qual critério e o que fazer (por exemplo: corrigir o mais rápido possível).
- **Indicadores:** máxima da cena, a região mais perto do limite (% da MTA) ou o maior ΔT entre fases, e a quantidade de regiões.
- **Avisos:** o que falta para a avaliação completa, como a temperatura ambiente e a carga.
- **Cartão de cada região:** temperatura máxima, % da MTA, temperatura projetada para plena carga, ΔT entre fases, com quanto de carga o componente atinge a MTA, confiança do modelo e uma barra até o limite.



Aba Condições: temperatura ambiente e carga no momento, dados de medição da câmera e o critério em uso.

- **Condições:** com a temperatura ambiente e a carga no momento, cada região é projetada para plena carga e comparada com a MTA. Recalcular aplica na hora.
- **Medição da câmera:** emissividade, distância, temperatura refletida, umidade, sensor e escala lida.
- **Laudo:** instalação, equipamento, responsável técnico, registro/ART e observações. O responsável padrão já vem preenchido.
- **Detectar de novo:** escolha outro detector no topo e clique em Detectar; as regiões desenhadas à mão são mantidas.

CRITÉRIO TÉCNICO

7. Como a severidade é decidida

Temperatura sozinha não diz nada. A NBR 15866 pede que cada ponto quente seja comparado com uma referência. O Pyron usa duas referências e fica com a **pior** das duas:

1. Máxima temperatura admissível (MTA) do componente

A temperatura medida é projetada para plena carga: $T_{proj} = T_{amb} + (T - T_{amb}) \times (100 / carga)^2$. O resultado é comparado com quanto o componente aguenta.

2. ΔT entre componentes semelhantes

A mesma peça nas três fases, sob a mesma carga, deveria ter a mesma temperatura. A diferença para a mediana das fases indica defeito.

Faixas de prioridade (modelo brasileiro)

Nível	% da MTA	ΔT entre fases (condutores)	Para-raios e isoladores	O que fazer
● Atenção	acima de 60%	5 a 10 °C	2 a 5 °C	Acompanhar na próxima rota.
● Programar	acima de 70%	acima de 10 a 20 °C	5 a 10 °C	Reparo com data marcada.
● Urgente	acima de 80%	acima de 20 a 40 °C	acima de 10 °C	Corrigir o mais rápido possível.
● Imediato	acima de 100%	acima de 40 °C	–	Intervenção imediata.

- **Para-raios e isoladores** aquecem por corrente de fuga, não por carga: têm faixas próprias e não recebem a correção de carga.
- **Carga limite:** o Pyron calcula com quanto de carga o componente chega à MTA (por exemplo, 102% da carga nominal).
- **Classificação indicativa:** sem ambiente, sem carga e sem fase semelhante para comparar, o nível aparece marcado como indicativo.
- **NETA MTS:** o critério americano (ΔT sobre o ar ambiente) pode ser carregado como modelo em Configurações.
- Mudou o critério ou a biblioteca? Todas as inspeções salvas são recalculadas.

Máximas admissíveis de partida (biblioteca de componentes)

Componente	MTA	Fonte
Conexões, terminais, pontos quentes	90 °C	Prática brasileira para componentes metálicos; IEC 62271-1 (100 a 115 °C conforme o contato).
Terminal de bucha	95 °C	IEC 60137: 55 K de elevação sobre 40 °C de ambiente.
Cabo isolado (PVC)	70 °C	NBR 5410 (XLPE/EPR: 90 °C).



Componente	MTA	Fonte
Tanque e radiador (óleo no topo)	100 °C	NBR 5356-2 / IEC 60076-2: 60 K sobre 40 °C.
Para-raio, isolador, parte isoladora	não se aplica	Comparar as fases (IEC 60099-5).

Os valores são de partida e ficam editáveis. Confira sempre com o dado do fabricante, a edição vigente da NBR 15866 e o termografista responsável.

DOCUMENTO TÉCNICO

8. Laudo em PDF

Gerar laudo (no topo da análise ou na aba Laudo) abre o PDF pronto para revisar, imprimir e assinar. Ele traz:

- Cabeçalho com o nome e o subtítulo da empresa (Configurações), número do laudo e data de emissão.
- 1. Identificação: instalação, equipamento, arquivo, data da captura e câmera.
- 2. Condições de medição: origem da temperatura, emissividade, distância, temperatura refletida, ambiente e carga.
- 3. Termograma com as regiões e, ao lado, a foto visível; escala de cores e detector usado.
- 4. Resultados por região: temperatura medida e projetada, MTA, % da MTA, ΔT entre fases, severidade (com o critério) e ação.
- 5. Conclusão, 6. Referências e critério (normas, fórmula e MTAs usadas), 7. Responsabilidade técnica com assinatura e ART.

Demonstração Engenharia

Manutenção preditiva - Campina Grande, PB

Laudo nº 3948D2D3

Emitido em 28/09/2026 22:30

Laudo de inspeção termográfica

Rascunho gerado automaticamente. Deve ser revisado e assinado por profissional habilitado antes da emissão.

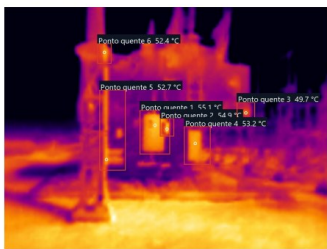
1. Identificação

Instalação	SE Campina Grande II
Equipamento	TR-01 69/13,8 kV
Arquivo	FLIR0158.jpg
Data da captura	2022-12-03 14:14:12
Câmera	FLIR C5

2. Condições de medição

Origem da temperatura	Medida (dados radiométricos da câmera)
Emissividade	0,95
Distância	10,0 m
Temperatura refletida	20,0 °C
Temperatura ambiente	31,0 °C (informada)
Carga no momento	65 %

3. Termograma




À esquerda, o termograma com as regiões analisadas; à direita, a foto visível da câmera.
Escala de cores de 29,9 °C a 59,7 °C. Detector: Pontos quentes (regra).

4. Resultados por região

Região	Tmáx medida	T projetada	MTA	% da MTA	ΔT fases	Severidade	Ação
Ponto quente 1 Ponto quente	55,1 °C	88,0 °C	90 °C	98 %	–	Urgente (% da MTA)	Corrigir o mais rápido possível.
Ponto quente 2 Ponto quente	54,9 °C	87,6 °C	90 °C	97 %	–	Urgente (% da MTA)	Corrigir o mais rápido possível.
Ponto quente 3 Ponto quente	49,7 °C	75,3 °C	90 °C	84 %	–	Urgente (% da MTA)	Corrigir o mais rápido possível.
Ponto quente 4 Ponto quente	53,2 °C	83,6 °C	90 °C	93 %	–	Urgente (% da MTA)	Corrigir o mais rápido possível.

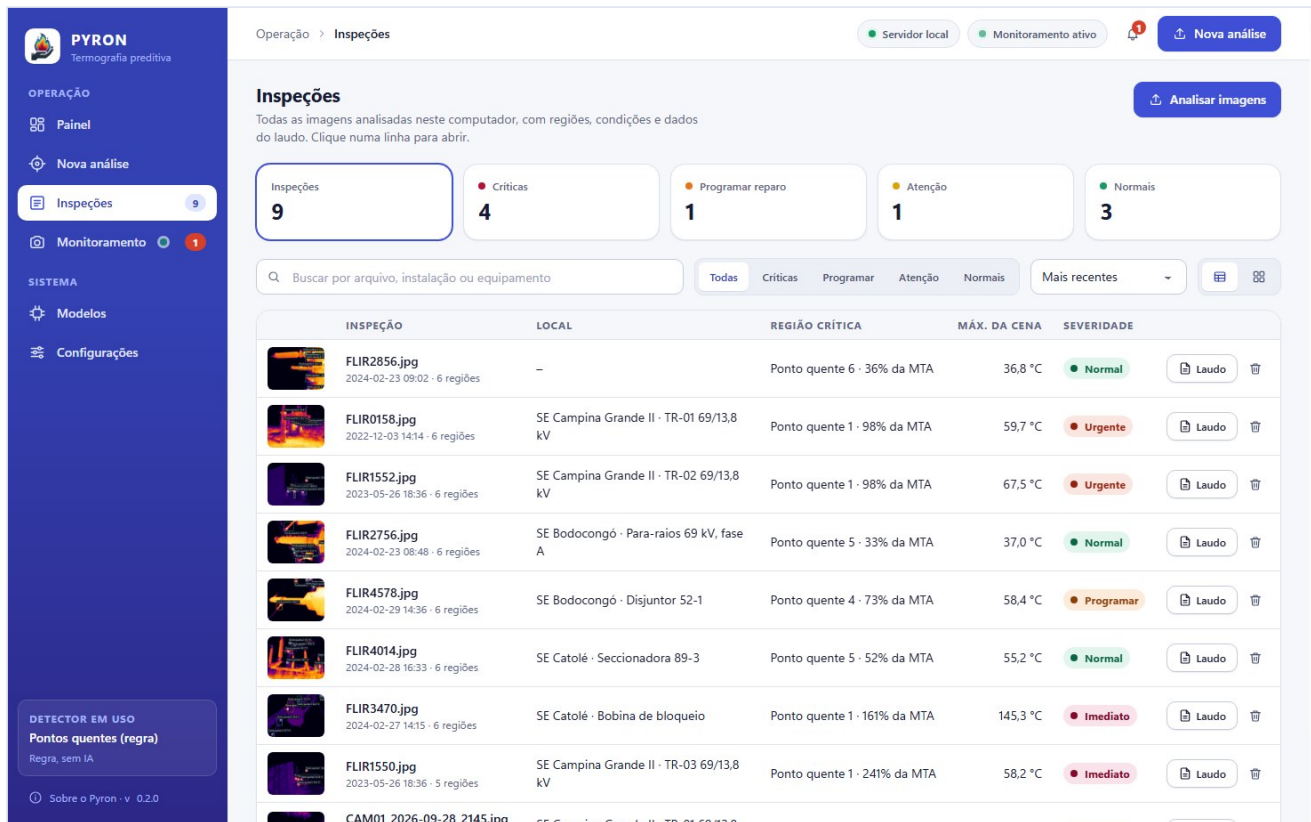
 Gerado com Pyron 0.2.0 - análise 3948d2d3 - revisar antes de emitir

Página 1

Primeira página de um laudo gerado pelo Pyron (dados de demonstração).

OPERAÇÃO

9. Inspeções



The interface shows a sidebar on the left with navigation options: OPERAÇÃO, PAINEL, NOVA ANÁLISE, INSPEÇÕES (selected), MONITORAMENTO, SISTEMA, MODELOS, and CONFIGURAÇÕES. The main area displays the 'Inspeções' section with a summary of 9 inspections, 4 critical, 1 repair scheduled, 1 attention, and 3 normal. Below this is a table of inspection results.

INSPEÇÃO	LOCAL	REGIÃO CRÍTICA	MÁX. DA CENA	SEVERIDADE	AÇÕES
 FLIR2856.jpg 2024-02-23 09:02 - 6 regiões	-	Ponto quente 6 - 36% da MTA	36,8 °C	Normal	 
 FLIR0158.jpg 2022-12-03 14:14 - 6 regiões	SE Campina Grande II - TR-01 69/13,8 kV	Ponto quente 1 - 98% da MTA	59,7 °C	Urgente	 
 FLIR1552.jpg 2023-05-26 18:36 - 6 regiões	SE Campina Grande II - TR-02 69/13,8 kV	Ponto quente 1 - 98% da MTA	67,5 °C	Urgente	 
 FLIR2756.jpg 2024-02-23 08:48 - 6 regiões	SE Bodocongó - Para-raios 69 kV, fase A	Ponto quente 5 - 33% da MTA	37,0 °C	Normal	 
 FLIR4578.jpg 2024-02-29 14:36 - 6 regiões	SE Bodocongó - Disjuntor 52-1	Ponto quente 4 - 73% da MTA	58,4 °C	Programar	 
 FLIR4014.jpg 2024-02-28 16:33 - 6 regiões	SE Catolé - Seccionadora 89-3	Ponto quente 5 - 52% da MTA	55,2 °C	Normal	 
 FLIR3470.jpg 2024-02-27 14:15 - 6 regiões	SE Catolé - Bobina de bloqueio	Ponto quente 1 - 161% da MTA	145,3 °C	Imediato	 
 FLIR1550.jpg 2023-05-26 18:36 - 5 regiões	SE Campina Grande II - TR-03 69/13,8 kV	Ponto quente 1 - 241% da MTA	58,2 °C	Imediato	 
 CAM01_2026-09-28_2145.jpg	SE Campina Grande II - TR-01 69/13,8 kV				

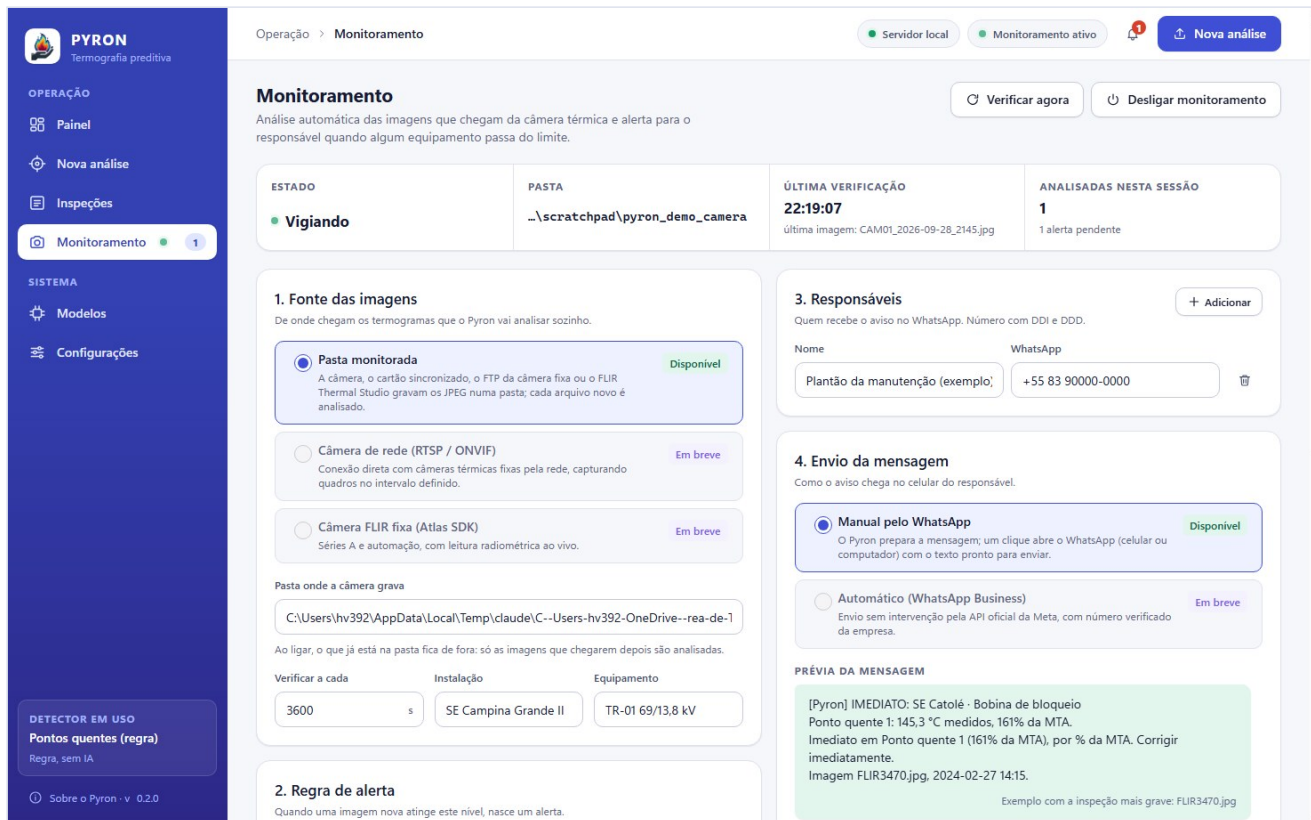
Lista de inspeções em tabela, com indicadores que filtram, busca, filtro de severidade e ordenação.

- **Tabela** (padrão) ou **miniaturas**: o botão à direita dos filtros troca a forma e a escolha fica lembrada.
- Colunas: termograma, arquivo, data e regiões, local (instalação e equipamento), região crítica, máxima da cena e severidade.
- **Indicadores clicáveis**: Críticas, Programar reparo, Atenção e Normais filtram a lista.
- **Busca** por arquivo, instalação ou equipamento; **ordem** por mais recentes, mais graves ou nome.
- Em cada linha: abrir (clique na linha ou Enter), gerar o laudo e pagar (com confirmação).
- As imagens que vieram do monitoramento aparecem marcadas como Monitor.

OPERAÇÃO

10. Monitoramento e alertas

O monitoramento transforma o Pyron num vigia: as imagens que a câmera grava numa pasta são analisadas sozinhas e, quando algum equipamento passa do limite, nasce um alerta com a mensagem pronta para o WhatsApp do responsável.



Monitoramento

Análise automática das imagens que chegam da câmera térmica e alerta para o responsável quando algum equipamento passa do limite.

ESTADO: Vigiando

PASTA: _\scratchpad\pyron_demo_camera

ÚLTIMA VERIFICAÇÃO: 22:19:07
última imagem: CAM01_2026-09-28_2145.jpg

ANALISADAS NESTA SESSÃO: 1
1 alerta pendente

1. Fonte das imagens
De onde chegam os termogramas que o Pyron vai analisar sozinho.

- ☒ **Pasta monitorada** (Disponível)
A câmera, o cartão sincronizado, o FTP da câmera fixa ou o FLIR Thermal Studio gravam os JPEG numa pasta; cada arquivo novo é analisado.
- ☐ **Câmera de rede (RTSP / ONVIF)** (Em breve)
Conexão direta com câmeras térmicas fixas pela rede, capturando quadros no intervalo definido.
- ☐ **Câmera FLIR fixa (Atlas SDK)** (Em breve)
Séries A e automação, com leitura radiométrica ao vivo.

Pasta onde a câmera grava
C:\Users\hv392\AppData\Local\Temp\claudel\C--Users-hv392-OneDrive--rea-de-1

Ao ligar, o que já está na pasta fica de fora: só as imagens que chegarem depois são analisadas.

2. Regra de alerta
Quando uma imagem nova atinge este nível, nasce um alerta.

3. Responsáveis
Quem recebe o aviso no WhatsApp. Número com DDI e DDD.

Nome: Plantão da manutenção (exemplo), WhatsApp: +55 83 90000-0000

4. Envio da mensagem
Como o aviso chega no celular do responsável.

- ☒ **Manual pelo WhatsApp** (Disponível)
O Pyron prepara a mensagem; um clique abre o WhatsApp (celular ou computador) com o texto pronto para enviar.
- ☐ **Automático (WhatsApp Business)** (Em breve)
Envio sem intervenção pela API oficial da Meta, com número verificado da empresa.

PRÉVIA DA MENSAGEM

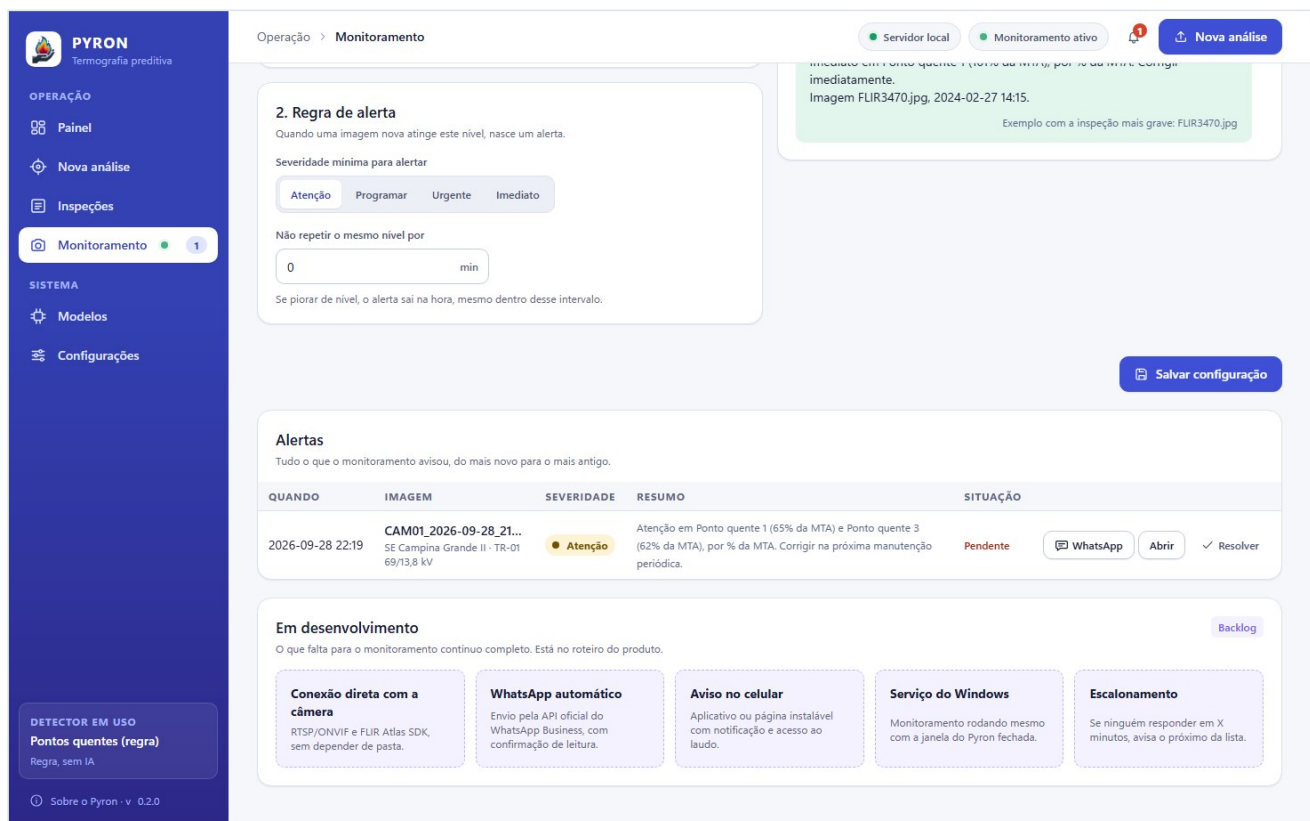
[Pyron] IMEDIATO: SE Catolé - Bobina de bloqueio
Ponto quente 1: 145,3 °C medidos, 161% da MTA.
Imediato em Ponto quente 1 (161% da MTA), por % da MTA. Corrigir imediatamente.
Imagem FLIR3470.jpg, 2024-02-27 14:15.
Exemplo com a inspeção mais grave: FLIR3470.jpg

Estado do monitoramento, fonte das imagens, responsáveis e a prévia da mensagem.

Configuração em quatro passos

- 1. Fonte das imagens.** Disponível: **pasta monitorada**, onde a câmera, o cartão sincronizado, o FTP da câmera fixa ou o FLIR Thermal Studio gravam os JPEG. Ao ligar, o que já estava na pasta fica de fora; só o que chegar depois é analisado. Instalação e equipamento informados aqui vão para as análises e para a mensagem.
- 2. Regra de alerta.** Severidade mínima (Atenção, Programar, Urgente ou Imediato) e o intervalo para não repetir o mesmo nível. Se o nível piorar, o alerta sai na hora.
- 3. Responsáveis.** Nome e WhatsApp com DDI e DDD (por exemplo, +55 83 99999-0000).
- 4. Envio da mensagem.** Disponível: **manual**. O Pyron prepara o texto e um clique abre o WhatsApp (celular ou computador) com a mensagem pronta para o responsável enviar. A prévia mostra como a mensagem vai chegar.

Ligar monitoramento começa a vigiar a pasta; Verificar agora faz uma passada na hora.



Operação > Monitoramento

2. Regra de alerta
Quando uma imagem nova atinge este nível, nasce um alerta.

Severidade mínima para alertar
Atenção Programar Urgente Imediato

Não repetir o mesmo nível por
0 min

Se piorar de nível, o alerta sai na hora, mesmo dentro desse intervalo.

Alertas
Tudo o que o monitoramento avisou, do mais novo para o mais antigo.

QUANDO	IMAGEM	SEVERIDADE	RESUMO	SITUAÇÃO
2026-09-28 22:19	CAM01_2026-09-28_21... SE Campina Grande II - TR-01 69/13,8 kV	Atenção	Atenção em Ponto quente 1 (65% da MTA) e Ponto quente 3 (62% da MTA), por % da MTA. Corrigir na próxima manutenção periódica.	Pendente WhatsApp Abrir Resolver

Em desenvolvimento
O que falta para o monitoramento contínuo completo. Está no roteiro do produto.

- Conexão direta com a câmera**
RTSP/ONVIF e FLIR Atlas SDK, sem depender de pasta.
- WhatsApp automático**
Envio pela API oficial do WhatsApp Business, com confirmação de leitura.
- Aviso no celular**
Aplicativo ou página instalável com notificação e acesso ao laudo.
- Serviço do Windows**
Monitoramento rodando mesmo com a janela do Pyron fechada.
- Escalonamento**
Se ninguém responder em X minutos, avisa o próximo da lista.

DETECTOR EM USO
Pontos quentes (regra)
Regra, sem IA

Sobre o Pyron - v. 0.2.0

Lista de alertas com severidade, resumo e situação, e o que ainda está em desenvolvimento.

Alertas

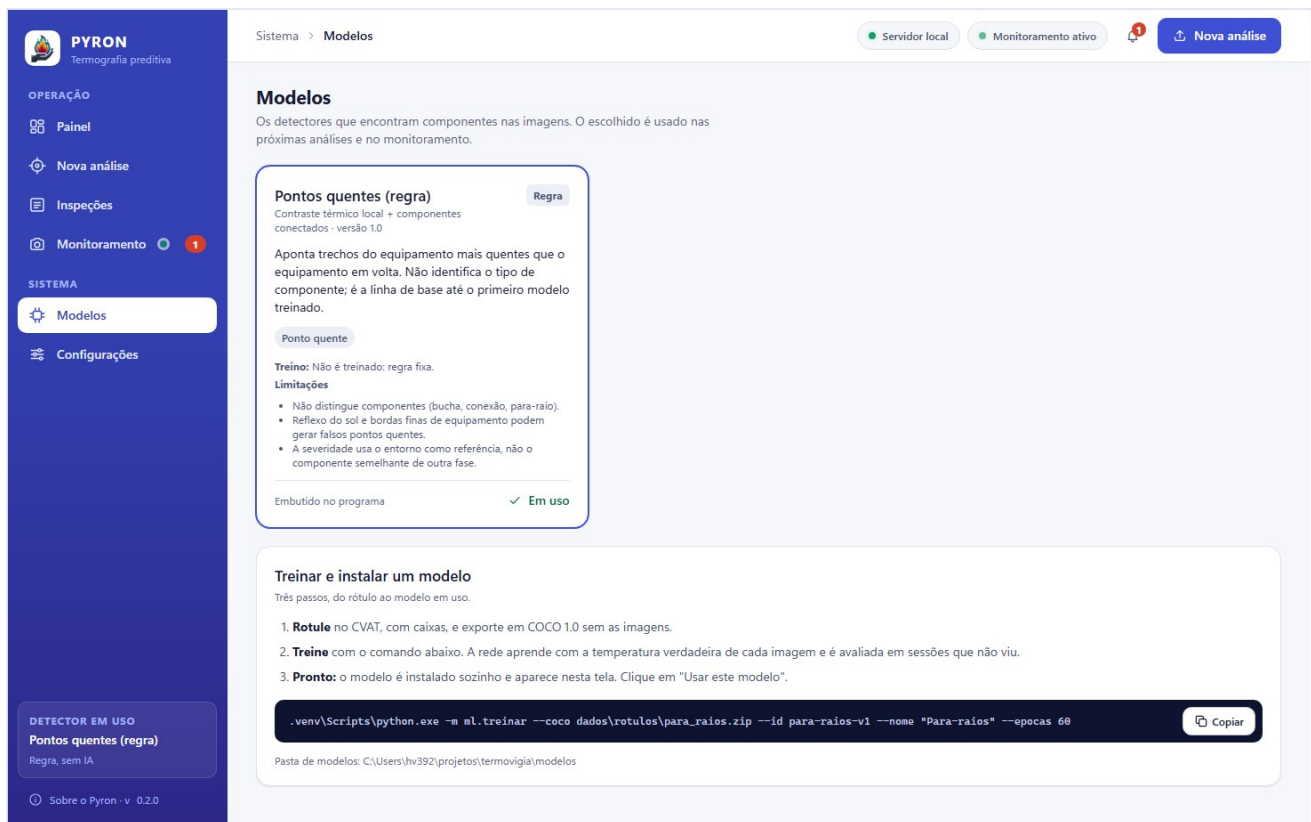
- Cada alerta tem data, imagem, local, severidade, resumo e situação: **pendente**, **enviado** ou **resolvido**.
- **WhatsApp** abre a lista de responsáveis com o botão Abrir WhatsApp e a opção de copiar a mensagem; ao abrir, o alerta passa a enviado.
- **Abrir** leva à análise da imagem; **Resolver** fecha o alerta.
- O sino do topo e o menu mostram quantos alertas estão pendentes, em qualquer tela.
- O monitoramento funciona enquanto o Pyron estiver aberto e volta sozinho ao abrir o programa.

Em desenvolvimento (backlog)

Item	O que vai fazer
Conexão direta com a câmera	RTSP/ONVIF e FLIR Atlas SDK, sem depender de pasta.
WhatsApp automático	Envio pela API oficial do WhatsApp Business, com confirmação de leitura.
Aviso no celular	Aplicativo ou página instalável com notificação e acesso ao laudo.
Serviço do Windows	Monitoramento rodando mesmo com a janela do Pyron fechada.
Escalonamento	Se ninguém responder em X minutos, avisa o próximo da lista.

SISTEMA

11. Modelos



Sistema > Modelos

● Servidor local ● Monitoramento ativo 1 Nova análise

Modelos

Os detectores que encontram componentes nas imagens. O escolhido é usado nas próximas análises e no monitoramento.

Pontos quentes (regra)

Contraste térmico local + componentes conectados - versão 1.0

Aponta trechos do equipamento mais quentes que o equipamento em volta. Não identifica o tipo de componente; é a linha de base até o primeiro modelo treinado.

Ponto quente

Treino: Não é treinado: regra fixa.

Limitações

- Não distingue componentes (bucha, conexão, para-raio).
- Reflexo do sol e bordas finas de equipamento podem gerar falsos pontos quentes.
- A severidade usa o entorno como referência, não o componente semelhante de outra fase.

Embutido no programa ✓ Em uso

Treinar e instalar um modelo

Três passos, do rótulo ao modelo em uso.

1. **Rotule** no CVAT, com caixas, e exporte em COCO 1.0 sem as imagens.
2. **Treine** com o comando abaixo. A rede aprende com a temperatura verdadeira de cada imagem e é avaliada em sessões que não viu.
3. **Pronto:** o modelo é instalado sozinho e aparece nesta tela. Clique em "Usar este modelo".

```
.venv\Scripts\python.exe -m ml.treinar --coco dados\rotulos\para-raios.zip --id para-raios-v1 --nome "Para-raios" --epocas 60
```

Pasta de modelos: C:\Users\jh392\projetos\termovigia\models

Copiar

DETECTOR EM USO
Pontos quentes (regra)
Regra, sem IA

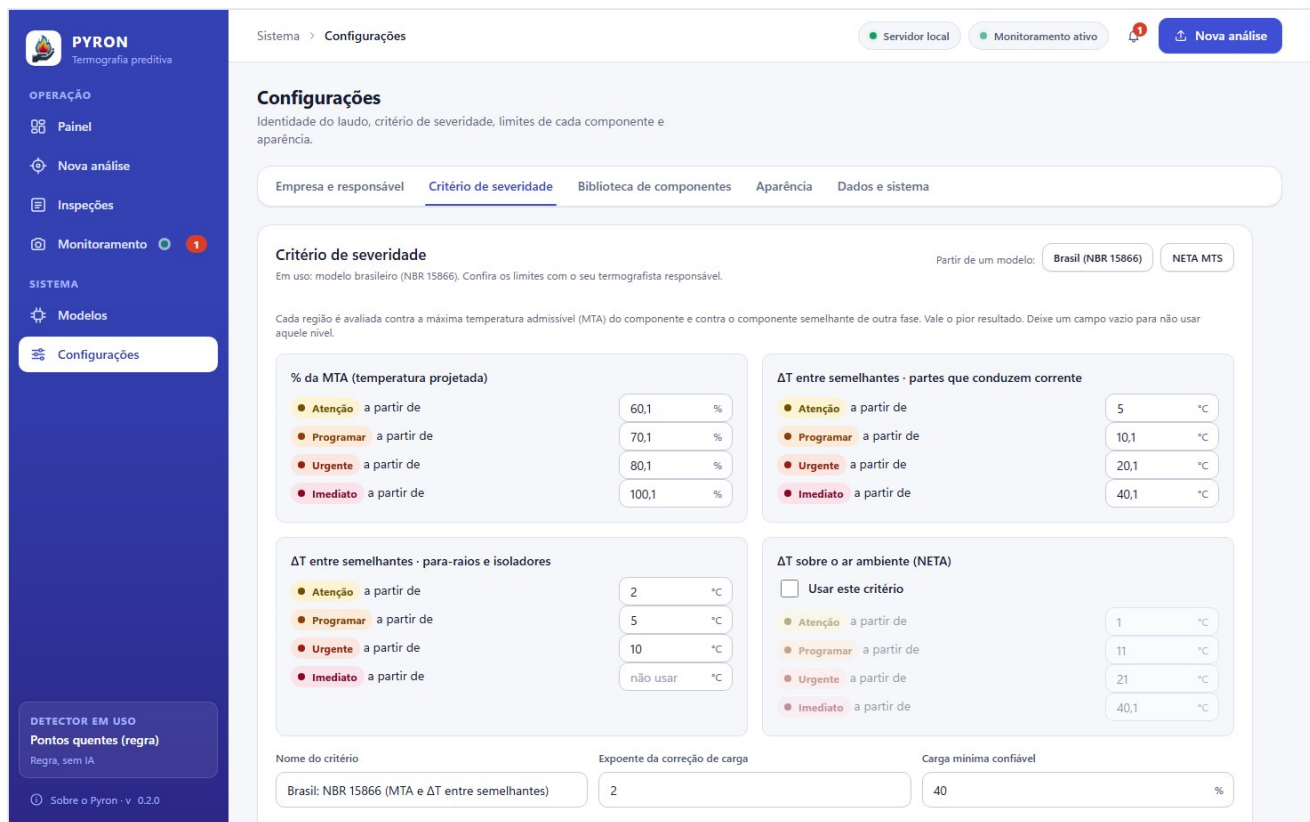
Sobre o Pyron - v. 0.2.0

Detectores disponíveis e o passo a passo para treinar e instalar um modelo novo.

- **Pontos quentes (regra):** detector embutido, sem IA. Aponta trechos mais quentes que o equipamento em volta. É a base até o primeiro modelo treinado; não identifica o tipo de componente.
- **Modelos treinados (IA):** cada pasta em modelos/ com cartao.json e modelo.onnx aparece aqui, com classes, desempenho e limitações. **Usar este modelo** o torna o padrão.
- **Treino:** rotule com caixas no CVAT (por exemplo: para-raio inteiro, terminal superior, parte isoladora, terminal inferior), exporte em COCO 1.0 e rode o comando mostrado. A rede aprende com a temperatura verdadeira de cada imagem, é avaliada em sessões que não viu (AP50 e erro da temperatura máxima) e é instalada sozinho.

SISTEMA

12. Configurações



Configurações

Identidade do laudo, critério de severidade, limites de cada componente e aparência.

Empresa e responsável | **Critério de severidade** | Biblioteca de componentes | Aparência | Dados e sistema

Critério de severidade

Em uso: modelo brasileiro (NBR 15866). Confira os limites com o seu termografista responsável.

Partir de um modelo: **Brasil (NBR 15866)** | NETA MTS

Cada região é avaliada contra a máxima temperatura admissível (MTA) do componente e contra o componente semelhante de outra fase. Vale o pior resultado. Deixe um campo vazio para não usar aquele nível.

% da MTA (temperatura projetada)		ΔT entre semelhantes - partes que conduzem corrente	
Atenção	a partir de 60,1 %	Atenção	a partir de 5 °C
Programar	a partir de 70,1 %	Programar	a partir de 10,1 °C
Urgente	a partir de 80,1 %	Urgente	a partir de 20,1 °C
Imediato	a partir de 100,1 %	Imediato	a partir de 40,1 °C

ΔT entre semelhantes - para-raios e isoladores		ΔT sobre o ar ambiente (NETA)	
Atenção	a partir de 2 °C	☐ Usar este critério	
Programar	a partir de 5 °C	Atenção	a partir de 1 °C
Urgente	a partir de 10 °C	Programar	a partir de 11 °C
Imediato	a partir de não usar °C	Urgente	a partir de 21 °C
		Imediato	a partir de 40,1 °C

Nome do critério: Brasil: NBR 15866 (MTA e ΔT entre semelhantes) | Expoente da correção de carga: 2 | Carga mínima confiável: 40 %

DETECTOR EM USO: Pontos quentes (regra) | Regra, sem IA

Sobre o Pyron - v. 0.2.0

Critério de severidade em quatro grupos, com os modelos Brasil (NBR 15866) e NETA MTS.

Aba	O que dá para ajustar
Empresa e responsável	Nome e subtítulo da empresa no cabeçalho dos laudos; responsável técnico e registro que vêm preenchidos em cada análise.
Critério de severidade	Limites de % da MTA, ΔT entre semelhantes (condutores e dielétricos) e ΔT sobre o ambiente (NETA, opcional); expoente da correção de carga e carga mínima confiável; modelos Brasil e NETA; restaurar o padrão.
Biblioteca de componentes	MTA de cada classe de componente, com a fonte do valor. Campos alterados ficam destacados em azul.
Aparência	Tema claro (padrão), escuro ou seguir o Windows.
Dados e sistema	Onde ficam as inspeções, os alertas, as configurações e os modelos; versão.

A biblioteca de componentes mostra, para cada classe, o tipo de aquecimento, a MTA editável e a fonte do valor (a mesma tabela da seção 7).

SISTEMA

13. Dados, privacidade e instalação

- Inspeções, imagens, alertas e configurações ficam em `app/dados_app`, na pasta do projeto. Para fazer cópia de segurança, copie essa pasta.
- O Pyron não envia nada para a internet. A única saída é quando o usuário clica em Abrir WhatsApp.
- Instalação do zero, atualização e geração do executável: README do projeto.
- O lançador `Pyron.exe` é pequeno e não é assinado digitalmente. Para distribuir a clientes, o caminho é assinar o executável.
- Código-fonte: github.com/hugovieiraz/Pyron---Embrapii.

ROTEIRO

14. Limitações e próximos passos

Limitações desta versão

- O detector de componentes com IA ainda está sendo treinado com rótulos reais; até lá, a regra de pontos quentes dá uma classificação indicativa.
- As máximas admissíveis e faixas de severidade precisam ser conferidas na edição vigente da NBR 15866, com os fabricantes e com termografista certificado.
- Na imagem só colorida, o ponto quente precisa estar dentro da escala de cores; acima do topo da escala, a foto não mostra a temperatura real.
- O monitoramento depende do Pyron aberto e o envio do WhatsApp é manual.

Próximos passos

- **Previsão:** tendência de cada componente ao longo das inspeções e tempo estimado até ficar crítico.
- **Câmeras fixas:** conexão direta RTSP/ONVIF e FLIR Atlas SDK.
- **Avisos:** WhatsApp Business automático, aviso no celular e escalonamento.
- **Gêmeo térmico do transformador** (IEC 60076-7) e perda de vida da isolação.
- **Assistente de laudo** com linguagem natural, a partir dos resultados medidos.

APÊNDICE

Atalhos e glossário

Atalho	Onde	O que faz
Ctrl + O	Qualquer tela	Escolher imagens para analisar.
D	Análise aberta	Desenhar região: arraste sobre a imagem.
S ou V	Análise aberta	Voltar para a ferramenta de seleção.
Esc	Análise aberta	Cancelar o desenho e tirar a seleção.
Delete	Análise aberta	Remover a região selecionada (com Desfazer).
Enter	Inspeções	Abrir a inspeção da linha em foco.

Termo	Significado
MTA	Máxima temperatura admissível: quanto o componente aguenta em operação contínua.
ΔT	Diferença de temperatura: entre fases semelhantes ou sobre o ar ambiente.
Radiométrico	Imagem que guarda a temperatura de cada pixel, não só as cores.
Emissividade	Quanto a superfície emite de radiação térmica; afeta a temperatura calculada.
Isoterma	Destaque de tudo o que está acima de uma temperatura escolhida.
Plena carga	Corrente nominal do equipamento; a projeção leva a medição feita com carga menor até ela.
Indicativa	Classificação sem referência completa (ambiente, carga ou fase semelhante).